SRD: arquitectura multi-tenant para la gestión digital de Juntas de Acción Comunal

Juan Sebastián González Horta
Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) · Neiva, Colombia

Resumen— Las Juntas de Acción Comunal necesitan gestionar afiliados, documentos, reuniones y comunicaciones preservando la separación de la información de cada organización. Este estudio aplicado y descriptivo examina la arquitectura multi-tenant de SRD y sus resultados técnicos documentados hasta el 19 de octubre de 2026, complementados con una revisión de repositorios y un instrumento contextual del 3 de noviembre. SRD dispone de un Gateway Laravel, diez servicios de dominio, bases MySQL separadas por servicio y una interfaz React; los clientes Android y Windows son parciales. En el corte original se documentaron 33 archivos de pruebas de navegador aprobados entre 140 existentes sobre una misma imagen web, sin que ello represente una tasa global de aceptación. Se incorporan dos casos administrativos, un árbol de problemas y una matriz de vigilancia tecnológica de doce fuentes. Un formulario de escenario registra tres tareas completadas sin ayuda, dos con ayuda y valoraciones de 4/5; estos datos no constituyen una evaluación independiente con usuarios de una JAC real. El estudio expone logros verificables, necesidades funcionales y limitaciones de validación.

Palabras clave— multi-tenancy, Juntas de Acción Comunal, microservicios, auditoría, seguridad, investigación aplicada

I. INTRODUCCIÓN

La acción comunal colombiana tiene una estructura organizativa propia, reconocida en la Ley 2166 de 2021 [7]. En el trabajo administrativo cotidiano, una junta necesita conservar afiliaciones, registrar actividades, ubicar documentos, consultar sus recursos y saber quién modificó un dato. Cuando esas operaciones dependen de archivos y aplicaciones separados, se dificulta comprobar versiones, permisos y continuidad del registro. SRD parte de ese problema operativo y lo aborda como un proyecto de desarrollo de software orientado a servicios, no como reemplazo del régimen jurídico de las organizaciones.

La pregunta que orientó el incremento es la siguiente: ¿cómo construir una plataforma digital compartida para varias Juntas de Acción Comunal que permita operar por módulos y preserve la separación de datos entre organizaciones con una trazabilidad comprobable? La hipótesis de diseño es que un Gateway que verifique la sesión, una identidad de junta obligatoria en cada dominio y la publicación diferida de eventos permiten implementar progresivamente esas condiciones.

El objetivo general fue estructurar y validar técnicamente un incremento funcional de SRD para la administración de varias juntas. Los objetivos específicos fueron delimitar el problema y sus reglas; diseñar las fronteras entre clientes, servicios y datos; implementar recorridos representativos en web y clientes parciales; y documentar pruebas y fallas que permitan distinguir avance de aceptación definitiva.

II. MARCO DE REFERENCIA Y VIGILANCIA TECNOLÓGICA

La arquitectura multi-tenant permite que múltiples organizaciones utilicen una plataforma compartida, pero exige decisiones explícitas sobre partición de información, personalización y recuperación. Tsai y colaboradores [1] identifican estos problemas para SaaS; Krebs, Momm y Kounev [2] diferencian la tenencia del simple uso compartido de recursos. Por ello, que existan varias bases de datos en SRD no significa que haya una base por junta: las bases separan dominios; el atributo de organización separa las filas y operaciones dentro de cada dominio.

Los riesgos de seguridad no se eliminan por centralizar el control de acceso. Pervez y colaboradores [3] estudian la distribución y la seguridad en SaaS multi-tenant, y Singh y colaboradores [4] proponen un modelo de protección entre arrendatarios. Krebs y Loesch [5] advierten que el aislamiento de rendimiento es distinto del aislamiento de datos. Reinhardt y colaboradores [6] tratan decisiones de aprovisionamiento mixto. Estas publicaciones justifican analizar seguridad, responsabilidad de datos y comportamiento bajo carga como problemas separados.

La vigilancia tecnológica se complementó con referentes oficiales: la Ley 2166 [7] delimita el contexto comunal; OWASP ASVS 5.0 [8] ofrece requisitos de verificación de aplicaciones web; y NIST SP 800-63B-4 [9] orienta criterios de autenticación. No se afirma certificación de conformidad: estas referencias sirven como base para seleccionar controles verificables, entre ellos autorización en servidor, sesión y verificación adicional.

En soluciones existentes, CiviCRM [10] demuestra el uso de herramientas abiertas para entidades sin ánimo de lucro; Odoo [11] y ERPNext [12] concentran procesos empresariales e inventario. Su cobertura no implica equivalencia de reglas: SRD acota el dominio a Juntas de Acción Comunal, registros por junta, permisos operativos y tesorería informativa. La brecha atendida por el prototipo es esa articulación específica, no la pretensión de superar plataformas comerciales en amplitud.

La matriz de vigilancia tecnológica de doce referencias se presenta en el Anexo A. Los criterios fueron pertinencia al aislamiento multi-tenant, seguridad y autenticación, marco jurídico de las JAC y comparabilidad funcional; la búsqueda fue exploratoria y no una revisión sistemática. Las publicaciones [1]–[6] constituyen antecedentes técnicos; [7] es normativa; [8] y [9] son estándares/guías de seguridad; y [10]–[12] son descripciones de sistemas existentes, no artículos arbitrados. Cada fuente se sintetiza en relación con una decisión o limitación de SRD.

III. METODOLOGÍA

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA Y ESTUDIOS DE CASO

Para delimitar el problema se analizaron dos casos administrativos descritos en el instrumento E-JAC-01, fechado el 3 de noviembre de 2026 y contextualizado en la JAC de Guasimal (Palermo, Huila). CASO-01: el registro de afiliados se distribuye entre hojas de cálculo y soportes físicos, situación que puede dificultar búsquedas y la actualización de copias. CASO-02: las actas se conservan en carpetas y equipos separados, lo que complica identificar la

última versión. Ambos casos se emplean como escenarios cualitativos para diseñar la solución; no se presentan como mediciones independientes de una organización real.

El árbol de problemas se formuló así: causas directas: registros de afiliados dispersos, archivos documentales sin un repositorio único y avisos distribuidos por mensajería informal; problema central: trazabilidad y acceso oportuno insuficientes en procesos administrativos de la JAC; efectos posibles: búsquedas lentas, duplicación o inconsistencia de versiones, avisos no vistos y mayor dependencia de personas concretas para reconstruir decisiones. Esta relación es una hipótesis causal orientadora, no una causalidad estadísticamente probada.

EFECTOS: búsquedas lentas; duplicidad de documentos; avisos no consultados; dificultad para reconstruir decisiones.
↑
PROBLEMA CENTRAL: trazabilidad y acceso oportuno insuficientes en los procesos administrativos de la JAC.
↑
CAUSAS: afiliados dispersos en papel y archivos; actas sin control de versiones; avisos en mensajería informal.

Fig. 1. Árbol de problemas derivado de los escenarios administrativos examinados.

La solución propuesta se relaciona con estas causas mediante módulos para personas, documentos, agenda, notificaciones y auditoría, bajo controles por organización y permisos. La correspondencia causa–función permite definir criterios de evaluación futura: localizar un acta, recuperar una ficha vigente, identificar responsables de una modificación y entender una convocatoria sin consultar múltiples archivos.

INSTRUMENTO DE CAMPO Y RECORRIDO VISUAL

Se revisó el instrumento E-JAC-01, fechado el 3 de noviembre de 2026 a las 19:00, con código P01 y diez preguntas sobre organización de afiliados, actas, documentos, tesorería, inventario y comunicaciones. El formulario atribuye las respuestas a la presidencia de la JAC de Guasimal y registra casillas de consentimiento verbal. Entre las necesidades descritas están la búsqueda de información dispersa, la identificación de versiones vigentes, la recepción de avisos y la consulta desde el celular. Se omiten deliberadamente el nombre, la identificación y demás datos personales atribuidos al participante.

El registro se analiza como un instrumento contextual de alcance exploratorio. Aunque la versión actual contiene respuestas y aceptación marcada, la documentación recibida no permite acreditar por sí sola una entrevista independiente a un integrante real de una JAC. En consecuencia, sus descripciones sirven para organizar escenarios de necesidad y criterios de diseño, pero no para afirmar representatividad, generalizar resultados de usuarios ni sustituir la verificación de campo.

El formulario también contiene una revisión visual de la pantalla inicial del entorno de demostración SRD en Chrome, con hora de pantalla 23:25 del 3 de noviembre de 2026. Consigna cinco tareas con resultados C/C/C/A/A (C: sin ayuda; A: con ayuda), opiniones de utilidad y facilidad de 4/5 y accesos indicados como correctos para los roles superadministrador y administrador. Estos son resultados anotados en el instrumento; la única imagen aportada muestra el panel principal y no documenta cada acción de navegación. Por ello no se consideran una prueba funcional reproducida ni una validación independiente de usabilidad con usuarios externos.

La ventana de observación técnica histórica se cerró el 19 de octubre de 2026. El 4 de noviembre se hizo una revisión documental complementaria de los repositorios y del instrumento E-JAC-01 sin modificar retroactivamente los registros originales. Para evitar extrapolaciones se diferencian tres niveles de evidencia: (a) pruebas y verificaciones técnicas documentadas en el corte inicial, (b) resultados de QA posteriores informados en los repositorios y no repetidos en esta revisión y (c) respuestas y tareas consignadas en el instrumento contextual, cuya aplicación externa no está acreditada.

Se adoptó una investigación aplicada con alcance descriptivo y estudio de caso tecnológico. La unidad de análisis fue el incremento 0.1 de SRD y su evidencia técnica recopilada hasta el 19 de octubre de 2026. Las fuentes primarias fueron la especificación de requisitos, el código, las migraciones, los contratos OpenAPI, los archivos Compose, las pruebas automatizadas y los registros de una sesión de recuperación operacional. La revisión bibliográfica se organizó alrededor de multi-tenancy, seguridad, identidad y aplicaciones comparables.

El trabajo siguió cinco fases. Primero, se definió una línea base de 56 RF, 18 RNF y 20 casos de uso para una plataforma dirigida a JAC. Segundo, se separaron responsabilidades mediante el Gateway y servicios independientes. Tercero, se implementaron flujos locales con pruebas unitarias y de interfaz sobre datos sintéticos. Cuarto, se registraron resultados y límites, distinguiendo evidencia del repositorio y comprobaciones de consola. Quinto, se realizó un diagnóstico correctivo sobre migraciones y auditoría en un entorno Docker de demostración.

Los instrumentos técnicos fueron la matriz de trazabilidad, los casos de prueba, los registros de ejecución PHP/Jest/Playwright, las sondas Docker y los contadores del patrón outbox. El instrumento E-JAC-01 llegó como documentación adicional el 3 de noviembre de 2026; su autenticidad como entrevista de campo y sus marcas de piloto requieren verificación antes de usarlos como validación empírica.

Para controlar errores de interpretación, cada resultado se clasificó por procedencia: prueba automatizada documentada, verificación manual observada o funcionalidad pendiente. No se realizaron pruebas de carga integral ni se equiparó el número de contenedores saludables a un criterio de aceptación de negocio.

Para relacionar pregunta, objetivos y verificación se utilizó una matriz de consistencia operativa. El objetivo de separación por organización se vinculó con las validaciones de contexto del Gateway y de los dominios; el objetivo de trazabilidad, con los contratos de evento y la tabla outbox; y el objetivo de mantenimiento, con los scripts de migración, verificación y respaldo. Este procedimiento permite que una afirmación remita a un archivo y a una prueba localizable, aunque no sustituye una inspección independiente del proyecto.

La selección de casos se concentró en flujos de riesgo: autenticación de miembros, filtrado de recursos por junta, modificación concurrente de carpetas, operaciones financieras informativas, historial de inventario y publicación de auditoría. Los datos del paquete de exposición fueron sintéticos precisamente para no utilizar nombres, correos o movimientos económicos de vecinos durante las verificaciones. Se conservaron como evidencia los resultados explícitos de las suites y las salidas de consola proporcionadas en la sesión.

La revisión bibliográfica se realizó mediante las expresiones multi-tenancy AND security, multi-tenant SaaS AND architecture, community organization information systems y equivalentes en español. Los trabajos [1]–[6] se seleccionaron por tratar separación de recursos, seguridad y arquitectura; los referentes [7]–[9] por su utilidad normativa o técnica, y [10]–[12] como antecedentes de soluciones existentes. Esta selección es exploratoria; no constituye una revisión sistemática exhaustiva ni una evaluación empírica comparativa de los productos.

IV. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN

La interfaz web utiliza React 19, TypeScript y Vite; el servidor de entrada utiliza Laravel, mientras MySQL 8.4 mantiene bases independientes por dominio. El prototipo implementa identidad, configuración, registros, auditoría, archivos, calendario, notificaciones, tesorería, inventario y chat. El servicio especializado de reportes permanece diseñado, no implementado. La aplicación Windows Electron carga la web del servidor y requiere red; el cliente Android nativo y una variante Expo Go cubren parte de los recorridos.

El Gateway resuelve la sesión y suministra un contexto firmado de usuario, organización y permisos. Cada microservicio vuelve a revisar el acceso al recurso, de manera que el ocultamiento de botones en React no sea una frontera de seguridad. En base de datos, la separación por dominio se apoya en migraciones y credenciales propias. Las consultas funcionales filtran la junta activa; ningún cliente debería seleccionar libremente la junta de otra persona mediante un identificador enviado en la petición.

El diseño de auditoría utiliza eventos guardados en una tabla outbox con la operación de negocio. Un planificador intenta enviarlos al servicio de auditoría y la recepción deduplica por identificador, lo que evita que un reintento genere registros repetidos. La publicación eventual no garantiza tiempo real estricto: puede haber eventos diferidos o agotados y, por lo tanto, el sistema muestra contadores y funciones de supervisión.

Archivos utiliza almacenamiento privado, límites de tamaño y ClamAV para examinar ciertas cargas. Tesorería utiliza asientos informativos COP y reversos en lugar de editar historia; Inventario conserva movimientos de bienes. El propósito de esas reglas es poder revisar qué ocurrió y cuándo, sin convertir la interfaz en la única garantía.

V. RESULTADOS

Como resultado técnico del corte del 19 de octubre, se documentaron 33 archivos distintos de pruebas de navegador aprobados entre 140 existentes en una misma imagen web Docker. Los otros 107 no tenían resultado final registrado sobre esa imagen; por consiguiente, 33/140 no es una tasa de aceptación ni una medida del avance global. La prueba de estados vacíos recorrió catorce secciones en anchos de 320 y 1280 píxeles y produjo 28 capturas, según los registros de validación del proyecto. Se mantienen pendientes la regresión completa, las combinaciones de autorización por rol y el escaneo integral de adjuntos.

En una revisión complementaria de los repositorios dev, el README de infraestructura informa resultados de QA fechados el 23 de octubre de 2026: 305 de 305 pruebas PHPUnit, 6.292 aserciones, validación de 72 migraciones, 11 de 11 usuarios MySQL aislados y 110 de 110 intentos de acceso cruzado denegados. Estas cifras son evidencia documental reportada por el proyecto y no ejecuciones independientes realizadas en esta investigación. El resultado verifica controles técnicos acotados, no demuestra aislamiento funcional completo entre JAC ni aceptación por usuarios.

En el código del corte analizado se encontraron diez dominios y el Gateway, además de los clientes web, escritorio y móvil. La matriz de trazabilidad identifica 52 RF como parciales y cuatro como pendientes; este dato describe estado del desarrollo y no tasa de cobertura. Entre las verificaciones documentadas, dos suites de Archivos aprobaron 32 pruebas con 778 aserciones; un recorrido Chromium de carpetas en español e inglés terminó con 1 caso aprobado, y otro recorrido verificó jerarquía y conflictos. Para Android se registraron 37 pruebas Jest satisfactorias y una compilación debug x86_64.

En la sesión operativa del 9 de octubre, la base de Auditoría carecía inicialmente de la tabla de eventos, de modo que emisores agotaban reintentos. Después de aplicar la migración y respaldar bases se recuperaron 15 eventos de Identidad, ocho de Registros, cuatro de Calendario, tres de Tesorería y tres de Inventario: 33 eventos que terminaron publicados con cero agotados en esos emisores. Las bases de Archivos y Chat recibieron sus migraciones y sus dos planificadores pasaron al estado healthy.

La seguridad de archivos presentó otro problema observable: el actualizador FreshClam fallaba al interpretar un script con saltos CRLF. Tras convertirlo a LF y recrear el actualizador, el motor ClamAV permaneció healthy, se aprobó la prueba de base de firmas y daily.cld alcanzó la versión 28148. Este resultado prueba la actualización de firmas y la accesibilidad del marcador desde Archivos; todavía no equivale a una prueba de aceptación/rechazo de archivos maliciosos de extremo a extremo.

La demostración técnica preparó ocho personas pendientes, cuatro eventos, tres asientos informativos y tres bienes, todos sintéticos. Un ensayo anterior con teléfono Android físico documentó inicio de sesión, MFA por correo, Inicio, Personas, Agenda, Avisos, Perfil y persistencia de sesión mediante Expo Go. Adicionalmente, el instrumento E-JAC-01 registra tres tareas clasificadas C y dos clasificadas A, junto con calificaciones de utilidad y facilidad de 4/5 y una solicitud de guía de inicio. Estos resultados son descripciones del formulario y no sustituyen un estudio de usuarios con observación y trazas completas.

En el frente de autorización, el material técnico indica que el Gateway resuelve la sesión y firma el contexto que llega a cada dominio. Como consecuencia verificable, una interfaz que oculta un botón no concede ni revoca realmente una operación: corresponde a las pruebas de backend comprobar cada permiso. El conjunto revisado tiene una matriz de roles SA, AD, RE, TE, AU y CO y contempla lectura delegada de carpetas; esta regla exige repetir los casos cuando cambia una membresía o se suspende una junta.

En persistencia, el repositorio contiene contratos OpenAPI por dominio y migraciones independientes. La incidencia de Archivos y Chat demostró por qué ambas piezas deben verificarse juntas: la aplicación podía responder al chequeo HTTP mientras su base seguía sin tablas. Tras migrar, los comandos de outbox dejaron de informar ausencia de tabla y ambos planificadores alcanzaron una señal saludable. La comprobación es acotada, pero ofrece una evidencia reproducible de que un indicador superficial no basta para evaluar el comportamiento real.

La interpretación de estos resultados requiere separar tres niveles: correcto despliegue de la infraestructura, ejecución satisfactoria de pruebas de componentes y aceptación del proceso administrativo por la JAC. El primero se midió mediante Docker y migraciones, el segundo mediante suites y recorridos, y el tercero sigue abierto. Esta separación facilita defender los logros disponibles sin asignar porcentajes arbitrarios a los 56 requisitos ni extrapolar a uso público conclusiones obtenidas en una máquina local.

VI. DISCUSIÓN Y LIMITACIONES

El instrumento E-JAC-01 aporta escenarios administrativos coherentes con los módulos de SRD y registra un recorrido de demostración, pero no proporciona por sí solo corroboración independiente de una entrevista ni una traza completa de cinco interacciones. El diseño de evaluación futuro requiere consentimiento verificable, participación efectiva de una persona perteneciente a una JAC, registro de cada tarea y observación de errores. La muestra de una única persona, aun autenticada, tampoco permitiría inferir adopción del sistema en todas las organizaciones comunales.

Los resultados evidencian que la estructura modular permite aislar incidencias: el fallo de la tabla de Auditoría detuvo la entrega de eventos, pero sus causas se localizaron sin borrar registros de negocio; la conversión de fin de línea recuperó el actualizador sin reinstalar MySQL. También muestran un costo operativo real del enfoque: cada servicio necesita migraciones, credenciales, salud y pruebas propias. La separación arquitectónica, por sí sola, no elimina el trabajo de integración.

El patrón outbox fortaleció la trazabilidad frente a fallos temporales, aunque conservar eventos agotados obliga a contar con procedimientos de recuperación y supervisión. La disponibilidad del escáner no elimina los riesgos de formatos, cuotas o derechos de acceso. Del mismo modo, el uso de varias juntas sobre un mismo sistema requiere ensayos sistemáticos de acceso cruzado que no pueden deducirse de una sola demostración satisfactoria.

Las limitaciones principales son la falta de una entrevista externa confirmada y de una prueba piloto verificable con integrantes reales de una JAC, la aceptación incompleta de requisitos, la regresión integral pendiente, el servicio especializado de Reportes aún no implementado y funcionalidades parciales de Chat, Android y Windows. Tampoco se acreditan TLS/TURN de producción, continuidad operativa ni instaladores definitivos. Por tanto, el artículo presenta evidencia de un incremento tecnológico y no certifica un producto listo para producción.

VII. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

Como trabajo futuro se requiere obtener evidencia verificable con una Junta de Acción Comunal real mediante entrevista semiestructurada y piloto observado, conservar el consentimiento de forma privada, registrar tareas y tiempos de manera consistente y analizar dificultades de uso. También se deben repetir pruebas cruzadas de permisos entre juntas y ejecutar la regresión completa en una versión fija del sistema. Los resultados nuevos deberán documentarse en un periodo de observación separado.

El incremento de SRD demuestra una base técnica verificable para gestionar varias organizaciones comunales en una plataforma compartida con controles de contexto, datos por dominio y seguimiento de operaciones. La combinación de pruebas automatizadas, evidencias de Docker y correcciones dirigidas permitió verificar componentes concretos y documentar sus limitaciones.

La siguiente etapa debe completar los requisitos pendientes, ejecutar pruebas cruzadas de permisos entre juntas y de archivos limpios/EICAR, realizar pruebas de carga, aplicar instrumentos a usuarios reales y construir una instalación segura para producción. La principal conclusión metodológica es que implementar una función y demostrar que cumple un criterio son tareas distintas: los resultados deben quedar vinculados a casos, datos, fechas y medios de verificación.

REFERENCIAS

[1] W.-T. Tsai, Q. Shao, Y. Huang y X. Bai, “Towards a scalable and robust multi-tenancy SaaS,” 2010. doi:10.1145/2020723.2020731.

[2] R. Krebs, C. Momm y S. Kounev, “Architectural Concerns in Multi-Tenant SaaS Applications,” 2012. https://www.scitepress.org/PublishedPapers/2012/39576/pdf/index.html

[3] Z. Pervez, S. Lee y Y.-K. Lee, “Multi-Tenant, Secure, Load Disseminated SaaS Architecture,” ICACT, 2010. https://www.icact.org/upload/2010/0265/20100265_finalpaper.pdf

[4] A. Singh, S. Kumar J. y A. Muralidhar, “A Secure Multi-Tenant Model for SaaS System,” International Journal of Computer Applications, vol. 90, núm. 15, 2014. doi:10.5120/15793-4468.

[5] R. Krebs y M. Loesch, “Comparison of Request Admission Based Performance Isolation Approaches in Multi-tenant SaaS Applications,” 2014. https://www.scitepress.org/PublishedPapers/2014/49488/pdf/index.html

[6] M. Reinhardt, S. T. Ruehl, S. A. W. Verclas, U. Andelfinger y A. Schütte, “Architectural Design of a Deployment Platform to Provision Mixed-tenancy SaaS-Applications,” 2014. https://www.scitepress.org/PublishedPapers/2014/48138/pdf/index.html

[7] Congreso de Colombia, “Ley 2166 de 2021: organismos de acción comunal,” 2021.

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=184758

[8] OWASP Foundation, “Application Security Verification Standard (ASVS),” versión 5.0.0, 2025. https://github.com/OWASP/ASVS

[9] NIST, “Digital Identity Guidelines: Authentication and Authenticator Management,” SP 800-63B-4, 2025. doi:10.6028/NIST.SP.800-63B-4.

[10] CiviCRM, “CiviCRM Core: constituent relationship management for non-profit organizations,” https://github.com/civicrm/civicrm-core

[11] Odoo, “Inventory: Features,” https://www.odoo.com/app/inventory-features

[12] Frappe Technologies, “ERPNext,” https://erpnext.com

[13] J. S. González Horta, “SRD: README, VALIDACION, TRAZABILIDAD, ARQUITECTURA y código fuente,” repositorios SRD, corte técnico del 19 de octubre de 2026 y consulta complementaria del 4 de noviembre de 2026. https://github.com/jsgh1/SRD-Docs

DECLARACIÓN DE HERRAMIENTAS EMPLEADAS

En la revisión bilingüe del 4 de noviembre de 2026 se utilizó OpenAI ChatGPT (GPT-6) como apoyo en la redacción, la traducción y la organización de la matriz de fuentes. La evidencia técnica se contrastó con los repositorios de SRD y los datos del instrumento E-JAC-01 se conservaron en su condición documental. No se generaron mediante esta herramienta entrevistas reales ni resultados experimentales. Las versiones editables se prepararon con python-docx y las versiones PDF mediante LibreOffice. La responsabilidad académica por el contenido y su sustentación corresponde al autor.

ANEXO A. MATRIZ DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA

Ref.	Síntesis crítica y relación con SRD
[1]	Tsai et al. (2010): escalabilidad y robustez en SaaS de múltiples arrendatarios; orienta separación lógica y capacidad. Límite: no verifica SRD.
[2]	Krebs et al. (2012): preocupaciones arquitectónicas del modelo multi-tenant; distingue tenencia de recursos compartidos. Aplicación: dominio y organización no son el mismo límite.
[3]	Pervez et al. (2010): dispersión de carga y seguridad entre tenants en SaaS. Aplicación: revisar autorizaciones entre organizaciones y el gateway.
[4]	Singh et al. (2014): modelo de protección multi-tenant. Aplicación: políticas de acceso en servidor y no solo ocultamiento visual.
[5]	Krebs y Loesch (2014): estrategias de aislamiento de rendimiento. Aplicación: separar pruebas de carga de pruebas de fuga de datos.
[6]	Reinhardt et al. (2014): aprovisionamiento de tenencia mixta. Aplicación: analizar opciones de despliegue; no prueba beneficio en este prototipo.
[7]	Ley 2166 de 2021 (Colombia): naturaleza de organismos de acción comunal. Aplicación: delimitar actores y procesos; fuente normativa, no validación de interfaz.
[8]	OWASP ASVS 5.0.0 (2025): requisitos verificables para aplicaciones web. Aplicación: criterios de autorización, sesión y validación; no certifica cumplimiento.
[9]	NIST SP 800-63B-4 (2025): guías de autenticación y administradores de autenticadores. Aplicación: criterios de sesión y MFA; no valida integración.
[10]	CiviCRM: solución abierta de relación con miembros para organizaciones sin ánimo de lucro. Comparación: gestión de personas, sin equivalencia normativa JAC demostrada.
[11]	Odoo Inventory: referencia funcional de trazabilidad de existencias. Comparación exploratoria: operaciones de inventario, sin benchmark.
[12]	ERPNext: solución ERP abierta con módulos transversales. Comparación exploratoria: alcance modular, sin afirmar superioridad de SRD.

La matriz reúne seis estudios sobre arquitectura y seguridad SaaS [1]–[6], una norma colombiana [7], dos guías técnicas [8]–[9] y tres herramientas de referencia funcional [10]–[12]. Cada síntesis indica la utilidad de la fuente para el diseño o la evaluación de SRD.